**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC**
**BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Luisa Vitoria Aquino Nascimento**
**Maria Erica Joana da Conceição Cruz**
**Paulo Henrique Alves Santana**

# Plataforma Digital de Mobilidade Urbana Baseada em Economia Compartilhada: Desenvolvimento de um Sistema para Aluguel Colaborativo de Bicicletas

**São Paulo**
**2026**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC**
**BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Luisa Vitoria Aquino Nascimento**
**Maria Erica Joana da Conceição Cruz**
**Paulo Henrique Alves Santana**

# Plataforma Digital de Mobilidade Urbana Baseada em Economia Compartilhada: Desenvolvimento de um Sistema para Aluguel Colaborativo de Bicicletas

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. Jose Martinele Alves Silva

**São Paulo**
**2026**

**Plataforma Digital de Mobilidade Urbana Baseada em Economia Compartilhada: Desenvolvimento de um Sistema para Aluguel Colaborativo de Bicicletas**

**Luisa Vitoria Aquino Nascimento**
**Maria Erica Joana da Conceição Cruz**
**Paulo Henrique Alves Santana**

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas da Informação.

**BANCA EXAMINADORA:**

_____

Prof. << Nome do orientador >> – SENAC
Orientador

_____

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

_____

Prof. << Nome membro externo>> - << Instituição Externa >>
Membro Externo

**São Paulo, 29 de Março de 2026.**

# DEDICATÓRIA

<< Opcional >>

# AGRADECIMENTOS

<< Opcional >>

# RESUMO

# ABSTRACT

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Cronograma de Desenvolvimento da Documentação ..... 22

Figura 2 - Cronograma de Desenvolvimento ..... 23

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Equipamentos e Gastos ..... 19

Quadro 2 - Custos Infraestrutura Digital ..... 19

Quadro 3 - Custos Analistas ..... 20

Quadro 4 - Síntese do Investimento ..... 20

# LISTA DE TABELAS

<< Se for usar. Caso contrário, remova >>

# LISTA DE EQUAÇÕES

<< Se for usar. Caso contrário, remova >>

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

API – Application Programming Interface

B2C – *Business-to-Consumer* (Empresa para consumidor)

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

GPS – Global Positioning System

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure

JSON – JavaScript Object Notation

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

MER – Modelo Entidade-Relacionamento

NBR – Norma Brasileira

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONU – Organização das Nações Unidas

P2P – *Peer-to-Peer* (Ponto a Ponto)

PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard

PlanMob – Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo

REST – Representational State Transfer

RF – Requisitos Funcionais

RMSP – Região Metropolitana de São Paulo

RNF – Requisitos Não Funcionais

SIG – Sistemas de Informação Geográfica

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação

TLS – Transport Layer Security

UI – User Interface

UML – Unified Modeling Language

UX – User Experience

**SUMÁRIO**

1 INTRODUÇÃO ..... 15

1.1 Objetivos ..... 17

1.1.1 Objetivo Geral ..... 17

1.1.2 Objetivos específicos ..... 17

1.2 Delimitação do estudo ..... 18

1.3 Relevância da pesquisa ..... 19

1.4 Metodologia ..... 19

1.5 Estrutura da documentação técnica ..... 20

1.6 Cronograma ..... 21

1.7 Orçamento ..... 25

1.7.1 Equipamentos e Gastos Operacionais ..... 25

1.7.2 Infraestrutura Digital e Domínio ..... 27

1.7.3 Recursos Humanos ..... 28

1.7.4 Síntese do Investimento ..... 29

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..... 30

2.1 A Mobilidade Urbana em São Paulo e o Recorte em Santo Amaro ..... 30

2.1.1 Malha Cicloviária e Infraestrutura Local ..... 30

2.2 Mobilidade ativa e sustentabilidade Urbana ..... 30

2.2.1 Modelos de Plataforma Digitais *(Marketplaces)* ..... 31

2.2.2 Confiança e Sistema de Reputação Digital ..... 31

2.3 Engenharia de *Software* e Arquitetura de Sistemas ..... 31

2.3.1 Arquitetura Cliente-Servidor e *APIs RESTful* ..... 32

2.3.2 Computação em Nuvem *(Cloud Computing)* ..... 32

2.4 Engenharia de Software e Modelagem Ágil ..... 32

2.5 Arquitetura de Microsserviços e APIs RESTful ..... 33

2.6 Geocalização e Serviços Baseados em Localização (LBS) ..... 33

2.6.1 GPS e Geofencing ..... 33
2.7 Segurança e Privacidade de Dados ..... 34
2.7.1 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ..... 34
2.7.2 Criptografia e Pagamentos Digitais ..... 34
2.8 Interface e Experiencia do Usuário *(UX/UI)* ..... 35
3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO ..... 36
3.1 Descrição da aplicação ..... 36
3.2 Modelagem dos requisitos ..... 36
3.2.1 Requisitos funcionais ..... 36
3.2.2 Requisitos não funcionais ..... 36
3.3 Casos de uso ..... 36
3.3.1 Diagrama de caso de uso ..... 36
3.4 Diagramas de Classes ..... 37
3.5 Regras de negócio ..... 37
3.6 Protótipo da aplicação (Wireframe) ..... 37
3.7 Modelagem do banco de dados ..... 37
3.7.1 Modelo entidade relacionamento (DER) ..... 37
3.7.2 Modelo físico ..... 37
3.8 Infraestrutura da aplicação ..... 37
3.9 Acessibilidade ..... 38
4 EXEMPLO DA APLICAÇÃO ..... 38
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS ..... 38
REFERÊNCIAS ..... 39
APÊNDICES << Opcional >> ..... 41
GLOSSÁRIO << Opcional >> ..... 42

# 1 INTRODUÇÃO

A evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tem provocado transformações estruturais nas dinâmicas econômicas e sociais contemporâneas. Segundo Castells (1999), vivemos em uma sociedade em rede, na qual a informação se torna o principal ativo estratégico e as interações passam a ocorrer em ambientes digitais interconectados. Nesse contexto, as plataformas tecnológicas passam a mediar relações antes realizadas de forma tradicional, alterando significativamente os modelos de negócio e as relações de consumo.

Esse cenário favoreceu o surgimento da chamada economia compartilhada, modelo fundamentado na lógica do acesso em detrimento[1] da posse. Para Botsman e Rogers (2010), o consumo colaborativo permite que ativos subutilizados sejam reinseridos na cadeia produtiva por meio de plataformas digitais que conectam oferta e demanda de maneira descentralizada. Complementarmente, Belk (2014) argumenta que a lógica contemporânea do consumo desloca o foco da propriedade para o acesso temporário a bens e serviços, impulsionada pela confiança digital e pela reputação online.

No âmbito das plataformas digitais, Sundararajan (2016) destaca que a economia compartilhada se sustenta em três pilares principais: mediação tecnológica, descentralização[2] das transações e sistemas de reputação que promovem confiança entre desconhecidos. Esse modelo tem impacto direto na mobilidade urbana, especialmente no incentivo a modais sustentáveis.

No contexto da mobilidade, soluções tecnológicas voltadas ao compartilhamento de ativos surgem como alternativas para mitigar problemas crônicos de tráfego, poluição e saturação dos sistemas tradicionais de transporte. A urgência por transportes mais limpos é evidenciada por dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2020), que apontam os automóveis como os principais responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos, como o monóxido de carbono, decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Todavia, conforme pondera Igor Pantoja (apud INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2020), a mera substituição tecnológica por veículos elétricos não soluciona integralmente a crise de mobilidade e sustentabilidade; é imperativa uma mudança estrutural no modo de vida voltada ao consumo consciente dos recursos, evitando o acúmulo de novos resíduos sólidos, como baterias e metais pesados.

---

[1] Refere-se a um estado de prejuízo, dano ou desvantagem.
[2] Processo de redistribuição ou dispersão de funções, ativos ou poderes de uma autoridade central

Nesse sentido, de acordo com Shaheen et al. (2023), sistemas de mobilidade compartilhada contribuem para a redução da emissão de gases poluentes e promovem maior eficiência no uso dos recursos urbanos. De forma complementar, Banister (2008) em seu artigo *The sustainable mobility paradigm* (O paradigma da mobilidade sustentável) que a mobilidade sustentável depende da integração entre tecnologia, planejamento urbano e mudança comportamental dos usuários.

Embora a expansão dos sistemas de micromobilidade[3] seja notória, a literatura aponta que a hegemonia de modelos centralizados, conhecidos como *Business-to-Consumer* (B2C), impõe limitações estruturais à escalabilidade urbana. Nesses sistemas, a dependência de uma frota própria e de estações fixas de gerenciamento acaba por restringir a capilaridade do serviço em regiões periféricas.

Em contrapartida, a proposta do sistema GeoBike fundamenta-se na transição para arquiteturas de rede descentralizadas e modelos *Peer-to-Peer* (P2P). Esta abordagem desloca a inteligência do sistema para a periferia da rede, permitindo que os próprios usuários atuem como provedores de recursos. Sob a ótica técnica, essa transição alinha-se aos fundamentos de sistemas distribuídos, onde a escalabilidade e a tolerância a falhas são potencializadas pela autonomia dos nós participantes, conforme os princípios discutidos por Tanenbaum e Van Steen (2007). Dessa forma, a descentralização não apenas amplia a oferta de bicicletas em Santo Amaro, mas também reduz a sobrecarga de gestão centralizada.

Do ponto de vista técnico, a implementação de um sistema de informação voltado ao aluguel colaborativo demanda a integração de mecanismos de geoprocessamento[4] em tempo real, fundamentais para localização de ativos e usuários. Segundo Mike Goodchild (2010), os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) possibilitam a análise espacial e a gestão eficiente de recursos georreferenciados[5].

Além disso, a confiabilidade do ecossistema digital depende da integridade das transações e da construção de confiança entre os participantes. Conforme argumenta Resnick et al. (2002), sistemas de reputação digital são instrumentos essenciais para promover confiança em ambientes online nos quais as partes não se conhecem previamente. Dessa forma,

---

[3] Refere-se a uma categoria de transporte de curtas distâncias, geralmente cobrindo o "último quilômetro" (*last mile*) de uma viagem, realizada por veículos leves e de baixa velocidade, como bicicletas, patinetes elétricos e ciclomotores.

[4] Conjunto de tecnologias e metodologias destinadas à coleta, processamento, análise e disponibilização de informações com referência geográfica.

[5] Dados ou objetos cujas coordenadas espaciais são conhecidas e vinculadas a um sistema de referência terrestre (como o GPS).

mecanismos de avaliação, feedback e validação de identidade tornam-se componentes estruturais para garantir segurança e credibilidade na plataforma.

Diante desse panorama, o desenvolvimento do sistema GeoBike fundamenta-se tanto em bases conceituais da economia compartilhada quanto em princípios técnicos de sistemas distribuídos, geoprocessamento e reputação digital. A proposta busca integrar tecnologia e descentralização para otimizar o uso de ativos subutilizados no distrito de Santo Amaro, Capital Paulista, alinhando-se estrategicamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Especificamente, o projeto adere à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) ao promover inovação tecnológica em sistemas de informação; à ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) ao fomentar alternativas de mobilidade de baixo impacto ambiental; e à ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) ao viabilizar um modelo de consumo colaborativo que reduz o desperdício e maximiza a vida útil dos recursos existentes na comunidade.

## 1.1 Objetivos

A definição das metas deste trabalho busca alinhar as necessidades de mobilidade urbana às capacidades tecnológicas de sistemas distribuídos e economia compartilhada. Diante do cenário de saturação dos meios de transporte tradicionais e da crescente demanda por alternativas sustentáveis, este projeto propõe a estruturação de uma solução digital que não apenas conecte indivíduos, mas que garanta a integridade e a eficiência desse processo por meio de algoritmos de geolocalização e gestão de confiança digital. A seguir, detalham-se o objetivo geral e as metas específicas que guiarão o desenvolvimento desta pesquisa.

### 1.1.1 Objetivo Geral

Mitigar as dificuldades de mobilidade urbana e incentivar o transporte sustentável no distrito de Santo Amaro, em São Paulo, por meio da concepção e modelagem da plataforma digital GeoBike. O projeto fundamenta-se no modelo de economia compartilhada para viabilizar a conexão segura e eficiente entre proprietários e locatários de bicicletas, utilizando recursos de geolocalização e intermediação digital de serviços.

### 1.1.2 Objetivos específicos

Para que o objetivo geral desta pesquisa seja atingido, estabeleceram-se metas intermediárias que orientam desde o embasamento teórico até a validação técnica da

plataforma. Desta forma, os objetivos específicos que norteiam o desenvolvimento do sistema de aluguel de bicicletas estão delineados a seguir:

- Levantar e analisar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma GeoBike, identificando as necessidades de mobilidade no distrito de Santo Amaro e os gargalos logísticos para a intermediação segura entre proprietários e locatários;
- Elaborar a modelagem técnica do sistema, incluindo o projeto de arquitetura de *software*, o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) para persistência de dados e os diagramas de caso de uso *Unified Modeling Language* (UML) que garantam a integridade das transações;
- Desenvolver o protótipo de alta fidelidade e a *interface* de usuário *(Front-end),* integrando *Application Programming Interface* (APIs) de geolocalização e mapas para viabilizar a visualização de ativos em tempo real e a usabilidade da plataforma.
- Implementar a lógica de negócio e o servidor *(Back-end)*, integrando mecanismos de segurança para sistemas de reputação digital;
- Realizar testes de *software* e homologação[6] do sistema, validando a estabilidade da arquitetura, a segurança dos dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e o desempenho da plataforma em cenários reais de uso para garantir a entrega de uma solução funcional.

## 1.2 Delimitação do estudo

A presente pesquisa delimita-se à concepção, modelagem e prototipagem do sistema de informação GeoBike, uma plataforma de economia compartilhada destinada ao aluguel de bicicletas no distrito de Santo Amaro. O foco do trabalho concentra-se na intermediação digital entre dois atores principais: o Proprietário (indivíduo que possui o ativo subutilizado e deseja disponibilizá-lo para locação) e o Locatário (usuário que busca uma alternativa de transporte sustentável para deslocamentos de curta distância). A finalidade central é prover um ambiente digital seguro que gerencie a oferta, a localização via GPS e a transação financeira entre essas partes.

[6] Etapa final do processo de teste de um sistema, realizada em um ambiente que simula as condições reais de uso.

## 1.3 Relevância da pesquisa

A presente pesquisa justifica-se pela urgência na implementação de soluções tecnológicas que viabilizem a Mobilidade Urbana Sustentável, alinhando-se diretamente à ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Em um cenário de saturação dos modais de transporte tradicionais no distrito de Santo Amaro, o desenvolvimento do sistema GeoBike permite a otimização de ativos subutilizados, apresentando relevância social e ambiental ao reduzir a pegada de carbono e o congestionamento local.

Adicionalmente, o projeto possui forte aderência à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), uma vez que promove a inovação tecnológica através da aplicação de conceitos avançados de engenharia de *software* para modernizar a infraestrutura de mobilidade. Sob a ótica acadêmica de Sistemas de Informação, o trabalho demonstra relevância técnica ao desafiar a implementação de arquiteturas distribuídas que exigem alta disponibilidade, geoprocessamento em tempo real e algoritmos de confiança mútua (sistemas de reputação).

Por fim, ao fomentar[7] o compartilhamento de recursos entre cidadãos, a pesquisa contempla a ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), incentivando um modelo de economia circular e colaborativa. Dessa forma, a relevância deste estudo reside na convergência[8] entre a viabilidade técnica de um sistema de informação complexo e o impacto direto no desenvolvimento sustentável da comunidade local.

## 1.4 Metodologia

Considerando o objetivo de desenvolver uma solução voltada à mobilidade urbana sustentável, esta pesquisa adota uma abordagem de natureza exploratória. A estratégia metodológica fundamenta-se na identificação de lacunas tecnológicas no setor de economia compartilhada e na transposição[9] desses desafios para um modelo de sistema de informação robusto. Em vez de se limitar à codificação, o trabalho prioriza o rigoroso levantamento de requisitos e a arquitetura de software, garantindo que a proposta técnica seja viável e segura para transações entre usuários.

As etapas que compõem este estudo estão estruturadas da seguinte forma:

**Revisão Bibliográfica Sistematizada:** Realização de um levantamento em bases de dados científicas e bibliotecas virtuais sobre os pilares do projeto: economia compartilhada,

---

[7] Ato de promover, estimular ou impulsionar o desenvolvimento de uma atividade ou ideia.
[8] Processo de integração ou junção de diferentes tecnologias, serviços ou mercados numa única plataforma ou dispositivo.
[9] Refere-se ato de deslocar, transferir ou adaptar um elemento, conceito ou sistema de um contexto para outro.

computação ubíqua[10] (geolocalização), segurança em transações digitais e modelos de *marketplaces*. Esta fase supre a fundamentação necessária para evitar a "reinvenção da roda" e embasar as decisões tecnológicas.

**Levantamento e Análise de Requisitos:** Coleta de necessidades junto ao cenário de mobilidade urbana ativa, resultando na documentação de Requisitos Funcionais (RF) como o cadastro de bicicletas e o processamento de pagamentos e Requisitos Não Funcionais (RNF) com ênfase em disponibilidade, *performance* e conformidade com a LGPD.

**Modelagem de Sistemas e Engenharia de *Software***: Aplicação de padrões *Unified Modeling Language* (UML) para a criação de diagramas de Casos de Uso, Classes e Sequência. Inclui a estruturação do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) para o banco de dados e a definição da arquitetura do sistema utilizando o *C4 Model*, visando facilitar a escalabilidade e a manutenibilidade da plataforma.

**Prototipagem de Alta Fidelidade *(UX/UI)*:** Desenvolvimento de interfaces gráficas focadas na experiência do usuário *User Experience* (UX), simulando a jornada de locação da bicicleta, desde a localização via GPS até a finalização do serviço, permitindo uma validação visual da usabilidade proposta.

**Análise de Viabilidade e Sustentabilidade:** Estudo crítico sobre a implementação técnica e o modelo de negócio, avaliando o impacto da plataforma na redução da emissão de poluentes e sua aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente as metas de cidades sustentáveis e saúde.

**Sistematização e Documentação Final:** Consolidação de todos os artefatos técnicos e resultados da pesquisa em conformidade com as normas da ABNT e as diretrizes de normalização do Senac, assegurando a integridade acadêmica e a ausência de plágio.

## 1.5 Estrutura da documentação técnica

Esta documentação técnica está organizada de forma lógica e sequencial, visando apresentar desde a concepção teórica até o detalhamento da implementação da plataforma de aluguel de bicicletas. A estrutura está dividida nos seguintes capítulos:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o contexto do projeto inserido na economia compartilhada, o problema de pesquisa que motiva o desenvolvimento do sistema,

[10] Característica daquilo que tem a capacidade de estar presente em todos os lugares simultaneamente. Em Sistemas de Informação, a "computação ubíqua" descreve a integração da informática no ambiente do utilizador de forma invisível e constante, permitindo que o acesso à plataforma de aluguel de bicicletas ocorra em qualquer local e momento através de dispositivos móveis e conectividade sem fios.

a justificativa para a sua criação, os objetivos gerais e específicos, a metodologia de desenvolvimento adotada e o **orçamento estimado** para a viabilidade do projeto;

- **Capítulo 2 – Fundamentação Teórica:** Reúne a base conceitual necessária para sustentar as decisões técnicas e de negócio do projeto. Aborda temas como modelos de *marketplaces,* sistemas distribuídos, geolocalização, segurança em transações digitais e as tecnologias escolhidas para o *stack* de desenvolvimento;
- **Capítulo 3 – Engenharia e Arquitetura do Sistema:** Constitui o núcleo técnico do trabalho. Neste capítulo, detalham-se os requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem de dados (DER e Modelo Físico), os diagramas de casos de uso e de classes UML, a arquitetura da infraestrutura em nuvem e os protótipos de alta fidelidade *wireframes* da interface Web;
- **Capítulo 4 – Resultados e Exemplo da Aplicação**: Apresenta as funcionalidades implementadas demonstrando o fluxo de aluguel, o cadastro de bicicletas e a interface de geolocalização em funcionamento, validando os requisitos levantados;
- **Capítulo 5 – Considerações Finais:** Sintetiza os resultados obtidos, discute o cumprimento dos objetivos propostos, as limitações encontradas durante o desenvolvimento e sugere melhorias e trabalhos futuros para a evolução da plataforma.

## 1.6 Cronograma

A gestão temporal deste projeto fundamenta-se na necessidade de articular o rigor metodológico da pesquisa acadêmica com as etapas cíclicas de desenvolvimento de *software*. A estruturação das atividades foi dividida em dois grandes eixos: o planejamento e documentação técnica (TCC I) e a implementação e testes da plataforma (TCC II), garantindo que os requisitos levantados sejam fielmente transpostos[11] para a arquitetura do sistema de economia compartilhada.

O cronograma de desenvolvimento da documentação técnica (Figura 1) detalha as fases de fundamentação teórica, coleta de requisitos e modelagem UML, essenciais para a sustentação do projeto. Paralelamente, o cronograma de desenvolvimento (Figura 2) estabelece os marcos para a codificação da plataforma web/mobile, integração de APIs de geolocalização

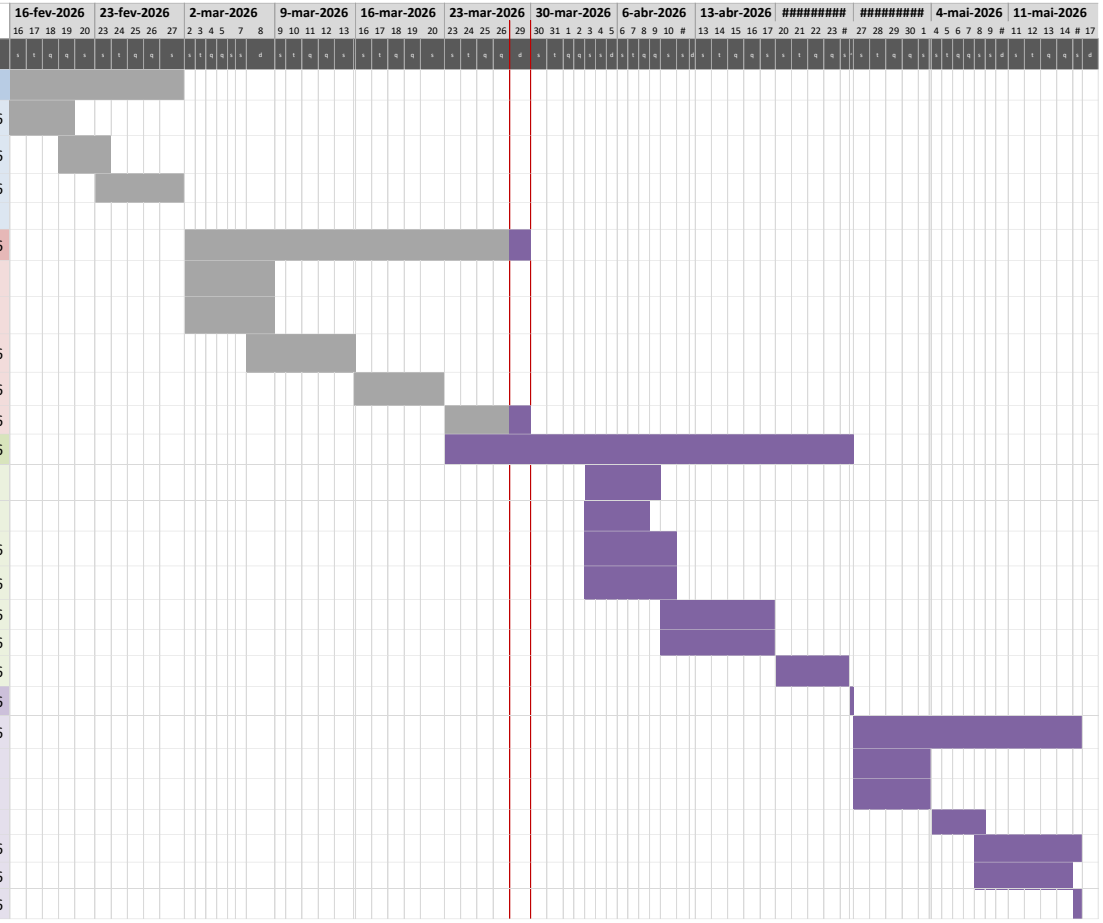
[11] Elementos, dados ou processos que foram movidos, transferidos ou adaptados de um sistema, lugar ou condição para outro. No desenvolvimento de software, o termo descreve a ação de converter fluxos de trabalho manuais ou analógicos em processos digitais automatizados dentro da plataforma.

e processamento de pagamentos, culminando nos testes de usabilidade e na defesa perante a banca examinadora.

Figura 1- Cronograma de Desenvolvimento da Documentação

Semana de exibição: 1

| TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|---|
| **Cap. 1: Introdução e Planejamento** | | 100% | 15/2/26 | 1/3/26 |
| **Escrita dos objetivos geral e específicos** | Paulo Henrique | 100% | 15/2/26 | 19/2/26 |
| **Escrita da delimitação e relevância do estudo** | Maria Érica | 100% | 19/2/26 | 23/2/26 |
| **Escrita da metodologia e estrutura do documento** | Luisa Vitória | 100% | 23/2/26 | 27/2/26 |
| **Entrega 1 – Cap. 1: Introdução** | Todos | 100% | 28/2/26 | 1/3/26 |
| **Cap. 2: Modelagem e Pesquisa** | | 90% | 2/3/26 | 29/3/26 |
| **Pesquisa sobre economia compartilhada e mobilidade** | Luisa Vitória | 100% | 2/3/26 | 8/3/26 |
| **Pesquisa sobre sistemas de aluguel de bikes existentes** | Maria Érica | 100% | 2/3/26 | 8/3/26 |
| **Pesquisa sobre tecnologias web e APIs de geolocalização** | Paulo Henrique | 100% | 8/3/26 | 15/3/26 |
| **Escrita e revisão do Cap. 2** | Todos | 100% | 15/3/26 | 21/3/26 |
| **Entrega 2 – Cap. 2: Referencial Teórico** | Paulo Henrique | 90% | 21/3/26 | 29/3/26 |
| **Cap. 3: Definição Técnica** | | 0% | 23/3/26 | 26/4/26 |
| **Descrição da aplicação e regras de negócio** | Todos | 0% | 3/4/26 | 9/4/26 |
| **Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais** | Todos | 0% | 3/4/26 | 8/4/26 |
| **Elaboração dos casos de uso e diagrama de caso de uso** | Luisa Vitória | 0% | 3/4/26 | 10/4/26 |
| **Elaboração dos diagramas de classes UML** | Maria Érica | 0% | 3/4/26 | 10/4/26 |
| **Protótipo das telas (wireframe) no Figma** | Luisa Vitória | 0% | 10/4/26 | 18/4/26 |
| **Documentação da infraestrutura e acessibilidade** | Paulo Henrique | 0% | 10/4/26 | 18/4/26 |
| **Escrita e revisão do Cap. 3** | Todos | 0% | 18/4/26 | 25/4/26 |
| **Entrega 3 – Cap. 3: Fase Final** | Paulo Henrique | 0% | 25/4/26 | 26/4/26 |
| **Fase Final: Considerações, Revisão e Entrega** | Todos | 0% | 27/4/26 | 17/5/26 |
| **Escrita do Resumo e Abstract** | Todos | 0% | 27/4/26 | 2/5/26 |
| **Escrita das Considerações Finais** | Todos | 0% | 27/4/26 | 3/5/26 |
| **Refinamento das referências bibliográficas finais** | Maria Érica | 0% | 3/5/26 | 8/5/26 |
| **Revisão geral da documentação e formatação ABNT** | Todos | 0% | 8/5/26 | 15/5/26 |
| **Elaboração dos slides de apresentação** | Luisa Vitória | 0% | 8/5/26 | 14/5/26 |
| **Entrega Final – TCC 1** | Paulo Henrique | 0% | 15/5/26 | 17/5/26 |

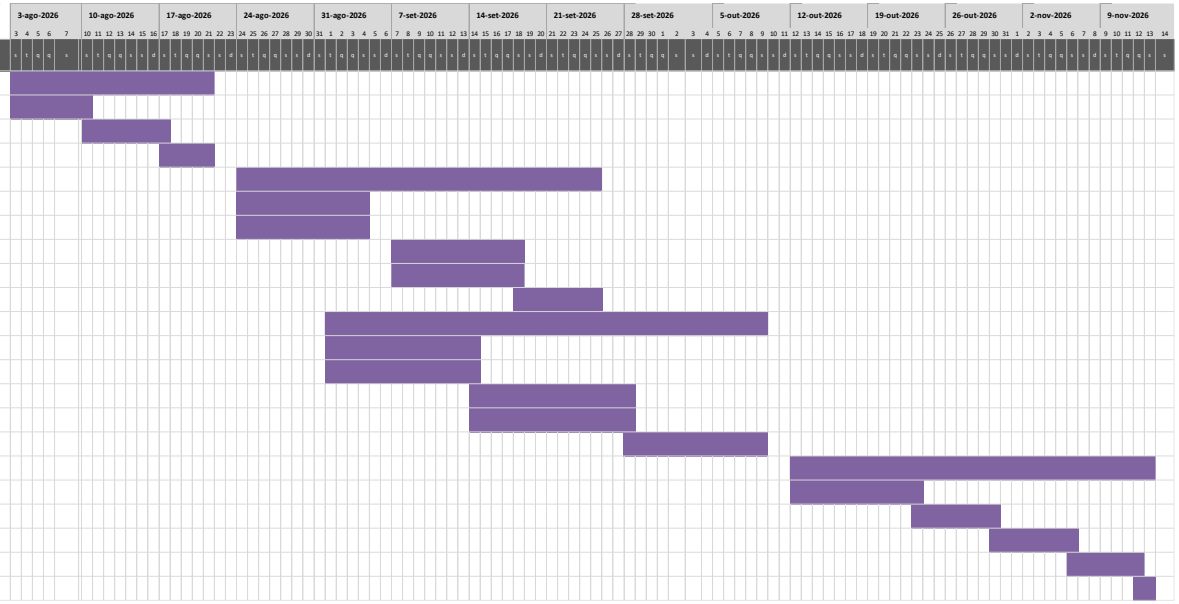



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 2 - Cronograma de Desenvolvimento

Semana de exibição: 1

| TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|---|
| Configuração do Projeto de Desenvolvimento | | 0% | 3/8/26 | 21/8/26 |
| Configuração do ambiente React (front-end) | Paulo Henrique | 0% | 3/8/26 | 10/8/26 |
| Configuração do back-end e banco de dados | Paulo Henrique | 0% | 10/8/26 | 17/8/26 |
| Definição das rotas e API REST | Paulo Henrique | 0% | 17/8/26 | 21/8/26 |
| Implementação do Front-End | | 0% | 24/8/26 | 25/9/26 |
| Criação dos componentes base de UI | Luisa Vitória | 0% | 24/8/26 | 4/9/26 |
| Implementação das telas de autenticação | Paulo Henrique | 0% | 24/8/26 | 4/9/26 |
| Implementação do mapa e localização de bikes | Luisa Vitória | 0% | 7/9/26 | 18/9/26 |
| Implementação do fluxo de reserva/aluguel | Maria Érica | 0% | 7/9/26 | 18/9/26 |
| Integração front-end com back-end | Todos | 0% | 18/9/26 | 25/9/26 |
| Implementação do Back-End | | 0% | 1/9/26 | 9/10/26 |
| Módulo de gestão de usuários e autenticação | Paulo Henrique | 0% | 1/9/26 | 14/9/26 |
| Módulo de gerenciamento de bikes | Maria Érica | 0% | 1/9/26 | 14/9/26 |
| Módulo de reservas e controle de aluguel | Maria Érica | 0% | 14/9/26 | 28/9/26 |
| Módulo de pagamentos e histórico | Paulo Henrique | 0% | 14/9/26 | 28/9/26 |
| Módulo de geolocalização (GPS/mapa) | Luisa Vitória | 0% | 28/9/26 | 9/10/26 |
| Testes, Ajustes e Entrega TCC 2 | | 0% | 12/10/26 | 14/11/26 |
| Testes unitários e de integração | Todos | 0% | 12/10/26 | 23/10/26 |
| Testes de usabilidade com usuários reais | Luisa Vitória | 0% | 23/10/26 | 30/10/26 |
| Correção de bugs e ajustes de UX | Todos | 0% | 30/10/26 | 6/11/26 |
| Recap geral do projeto | Todos | 0% | 6/11/26 | 12/11/26 |
| Entrega Final TCC 2 - Sistema GeoBike | Paulo Henrique | 0% | 12/11/26 | 14/11/26 |




Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

## 1.7 Orçamento

A estimativa orçamentária para a execução do projeto de plataforma de aluguel de bicicletas foi planejada para um ciclo de 12 meses, abrangendo desde o levantamento de requisitos até a homologação. O custo total estimado é de R$ 103.272,22 fundamentado em uma infraestrutura de baixo custo operacional e no aproveitamento de serviços em nuvem sob demanda.

### 1.7.1 Equipamentos e Gastos Operacionais

Os custos operacionais contemplam a infraestrutura física necessária para a equipe de desenvolvimento, composta por três Analistas de Sistemas Júnior. Optou-se por estações de trabalho com *hardware* de desempenho intermediário, suficientes para a execução de ambientes de desenvolvimento Web, além de custos rateados de utilidades em regime de trabalho remoto. A composição detalhada destes investimentos em *hardware* e manutenção operacional está apresentada no Quadro 1.

Quadro 1 - Equipamentos e Gastos

| ITEM | PREÇO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | DETALHES |
|---|---|---|---|
| Casas Bahia | 2.820,65 | 8.461,95 | Processador Core i5, 16GB RAM, SSD 256GB |
| Amazon | 2.672,50 | 8.017,5 | Processador Core i5, 16GB RAM, SSD 256GB |
| Magazine Luiza | 3.229,10 | 9.687,3 | Processador Core i5, 16GB RAM, SSD 256GB |
| Notebook Intermediário (x3) | 2.907,42 | 8.722,25 | |
| Internet Residencial (12 meses) | 100,00/mês | 1.200,00 | Conectividade estável para sincronização |
| Energia Elétrica (12 meses) | 80,00/mês | 960 | Estimativa de consumo para três estações |
| SUBTOTAL | | 10.882,25 | |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

### 1.7.2 Infraestrutura Digital e Domínio

Para a disponibilização da plataforma, o projeto utiliza uma arquitetura baseada em micro instâncias, priorizando serviços com camadas de uso gratuito *free tiers* [12]e escalabilidade horizontal. O foco estratégico é manter a alta disponibilidade com o menor custo de manutenção de servidor possível. Os valores referentes à identidade digital e hospedagem de servidores para API e banco de dados podem ser verificados no Quadro 2.

Quadro 2 - Custos Infraestrutura Digital

| ITEM | CUSTO MENSAL (R$) | CUSTO ANUAL (R$) | DETALHES |
|---|---|---|---|
| Registro.br | - | 40,0 | Identidade digital (taxa anual única) |
| Locaweb | - | 64,90 | Identidade digital (taxa anual única) |
| Kinghost | - | 57,00 | Identidade digital (taxa anual única) |
| Registro de Domínio (.com.br) | - | 53,97 | Identidade digital (taxa anual única) |
| Locaweb | 80,00 | 960,00 | |
| KingHost | 80,00 | 960,00 | |
| GoDaddy | 100,00 | 1.200 | |
| Hospedagem VPS / Cloud | 86,97 | 1.040 | Servidor para API e Banco de Dados |
| SUBTOTAL | 91,17 | 1.093.97 | |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

[12] Modelo de oferta de serviços de computação em nuvem (Cloud Computing) onde provedores (como AWS, Google Cloud ou Azure) disponibilizam uma quantidade limitada de recursos e funcionalidades de forma gratuita. No âmbito deste projeto, o uso de free tiers permite a hospedagem do banco de dados e da API em estágios iniciais sem custos operacionais imediatos, facilitando o desenvolvimento e a homologação do protótipo.

### 1.7.3 Recursos Humanos

O capital humano representa o principal investimento do projeto, visto que o desenvolvimento técnico e intelectual concentra a maior parte do aporte financeiro em projetos de *software*. A remuneração foi balizada pelos valores médios de mercado para o cargo de Analista Júnior em diversas plataformas de recrutamento, adequando-se à realidade de um projeto de graduação. O Quadro 3 detalha a pesquisa salarial realizada e o subtotal destinado à equipe de desenvolvimento.

Quadro 3 - Custos Analistas

| Data da Pesquisa | ITEM | Cargo | REMUNERAÇÃO MENSAL (R$) | Remuneração Anual |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | GlassDoor | Analista Junior | 3.000 | 36.000 |
| 25/03/2026 | Vagas.com | Analista Junior | 2.500 | 30.000 |
| 25/03/2026 | Gupy | Analista Junior | 2.500 | 30.000 |
| 25/03/2026 | Jooble | Analista Junior | 2.450 | 29.400 |
| 25/03/2026 | Indeed | Analista Junior | 2.228 | 26.736 |
| Média Salarial: | Glassdoor; Vagas.com; Gupy; Jooble; Indeed. | Analista Junior | 2.535,6 | 30.432 |
| Subtotal | - | 3x Analistas Junior | 7.606,8 | 91.296 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

### 1.7.4 Síntese do Investimento

A consolidação dos dados orçamentários revela a distribuição proporcional dos custos, evidenciando o peso do capital humano sobre a infraestrutura física e digital. Esta distribuição é sintetizada no Quadro 4, que apresenta o montante geral estimado para a viabilização da plataforma.

Quadro 4 - Síntese do Investimento

| CATEGORIA | VALOR (R$) | PERCENTUAL (%) |
|---|---|---|
| Equipamentos e Operacional | 10.882,25 | 10,54% |
| Infraestrutura Digital | 1.093.97 | 1,06% |
| Recursos Humanos | 91.296,00 | 88,40% |
| TOTAL GERAL ESTIMADO | 103.272,22 | 100% |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

# 2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo fundamenta os conceitos essenciais para a compreensão e o desenvolvimento da plataforma de aluguel de bicicletas. A base teórica percorre desde os modelos de negócios disruptivos[13] da economia compartilhada até as especificidades técnicas de arquitetura de *software* e geolocalização.

## 2.1 A Mobilidade Urbana em São Paulo e o Recorte em Santo Amaro

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) enfrenta desafios crônicos de saturação viária e poluição atmosférica. Segundo dados do Inventário de Emissões de Poluentes Atmosféricos, o setor de transporte é responsável pela maior parcela da emissão de gases de efeito estufa na capital.

No contexto do bairro de Santo Amaro, um dos principais polos de comércio e serviços da Zona Sul, a intermodalidade[14] torna-se essencial. O bairro é servido pelas Linhas 5-Lilás do Metrô e 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), além de diversos terminais de ônibus. A introdução de uma plataforma de aluguel de bicicletas P2P em uma região com alta densidade demográfica e fluxo de trabalhadores permite a solução do problema da "última milha" *last mile*, conectando as estações de transporte de massa ao destino do usuário.

### 2.1.1 Malha Cicloviária e Infraestrutura Local

O Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo *PlanMob* prevê a expansão contínua de ciclovias e ciclofaixas. Em Santo Amaro, a presença de vias como a Ciclovia do Rio Pinheiros e as conexões da Avenida Adolfo Pinheiro potencializam o uso da bicicleta. Uma plataforma baseada em economia compartilhada aproveita essa infraestrutura pública já existente, sem a necessidade de investimentos estatais em novas frotas de bicicletas públicas, utilizando os ativos que já pertencem aos moradores da região.

## 2.2 Mobilidade ativa e sustentabilidade Urbana

A integração de tecnologias de informação ao transporte urbano é um pilar das chamadas *Smart Cities*. De acordo com Castells (2019), a rede digital transforma a geografia

---

[13] Modelos de negócio, produtos ou serviços que utilizam a tecnologia para romper com os padrões estabelecidos no mercado, tornando-os obsoletos.

[14] Estratégia de planeamento de transportes que envolve a utilização articulada de dois ou mais modos de transporte para completar uma deslocação.

física das cidades ao otimizar fluxos de deslocamento. O uso de bicicletas, como modal de transporte ativo, mitiga problemas crônicos como o congestionamento e a emissão de gases de efeito estufa, alinhando-se aos Objetivos de ODS da ONU. O projeto em tela contribui diretamente para três metas globais:

- **ODS 11** - Cidades e Comunidades Sustentáveis: Ao promover o uso da bicicleta, a plataforma auxilia na redução do impacto ambiental negativo per capita das cidades. A meta 11.2 visa proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis para todos;
- **ODS 12** - Consumo e Produção Responsáveis: O modelo P2P evita a fabricação excessiva de novos produtos ao maximizar a utilidade de bicicletas subutilizadas. Isso reduz o descarte de resíduos e promove o uso eficiente dos recursos naturais;
- **ODS 13** - Ação Contra a Mudança Global do Clima: A substituição de modais motorizados pelo transporte ativo reduz a queima de combustíveis fósseis, combatendo diretamente o aquecimento global no microambiente urbano.

> A transição para economias de baixo carbono depende da capacidade dos sistemas de informação em viabilizar novos modelos de negócio que desestimulem a posse individual e incentivem o uso coletivo de recursos (SACHS, 2015).

### 2.2.1 Modelos de Plataforma Digitais *(Marketplaces)*

Um *marketplace* P2P atua como um sistema de informação que reduz a fricção entre dois lados de um mercado: a oferta (donos de bicicletas) e a demanda (ciclistas). Conforme Parker et al. (2016), o principal ativo de uma plataforma não é o inventário, mas a rede de usuários e os dados por ela gerados.

### 2.2.2 Confiança e Sistema de Reputação Digital

A ausência de uma entidade centralizada que detém os ativos exige que a plataforma forneça mecanismos de governança. Sistemas de reputação, baseados em avaliações bilaterais, são essenciais para mitigar a assimetria de informação. Segundo Steven Tadelis (2016), o *feedback* público atua como um mecanismo de incentivo à honestidade e ao cuidado com o bem alheio, sendo o alicerce da viabilidade de negócios de economia compartilhada.

## 2.3 Engenharia de *Software* e Arquitetura de Sistemas

Para o desenvolvimento de uma plataforma robusta, é imperativo o uso de arquiteturas que permitam escalabilidade e fácil manutenção. Nesse sentido, a adoção de uma arquitetura

de microserviços apresenta-se como o caminho mais viável, permitindo que componentes críticos, como o processamento de dados geoespaciais[15] e o sistema de reputação, operem e escalem de forma independente. Tal abordagem não apenas isola falhas, garantindo a alta disponibilidade do GeoBike, mas também facilita a evolução contínua de funcionalidades específicas sem comprometer a estabilidade do ecossistema como um todo.

### 2.3.1 Arquitetura Cliente-Servidor e *APIs RESTful*

A separação entre a camada de apresentação e a camada de persistência de dados é feita através de APIs. O padrão *Representational State Transfer* (REST) é o mais utilizado em sistemas Web e *mobile* modernos por permitir que o servidor envie dados (geralmente em formato JSON) que podem ser interpretados por diferentes *interfaces* (SOMMERVILLE, 2011).

Esta abordagem garante que a lógica de negócio seja centralizada, facilitando atualizações e garantindo que tanto o usuário *web* quanto o mobile tenham acesso à mesma base de dados em tempo real.

### 2.3.2 Computação em Nuvem *(Cloud Computing)*

A infraestrutura para hospedar tais sistemas devem ser elástica. A computação em nuvem oferece recursos de processamento e armazenamento sob demanda, eliminando a necessidade de grandes investimentos em *hardware* físico inicial. Provedores como AWS, Azure ou Google Cloud fornecem serviços específicos para bancos de dados gerenciados e armazenamento de imagens de ativos, essenciais para a performance da aplicação.

## 2.4 Engenharia de Software e Modelagem Ágil

O desenvolvimento de plataformas de economia compartilhada exige flexibilidade para lidar com mudanças constantes de requisitos. Segundo Raul Wazlawick (2014) em seu livro Metodologia de pesquisa para Ciência de computação, a pesquisa tecnológica em computação deve ser acompanhada de uma metodologia que garanta a qualidade do artefato produzido.

Nesse contexto, as Metodologias Ágeis, como o *Scrum*[16], apresentam-se como uma solução eficaz. O foco em entregas incrementais *Sprints*[17] permite que funcionalidades críticas,

---

[15] Refere-se a dados ou informações que possuem uma componente geográfica implícita ou explícita, associada a uma localização específica na superfície terrestre.
[16] Estrutura de gestão ágil utilizada para o desenvolvimento de produtos complexos.
[17] Ciclos de tempo prefixados (geralmente de duas a quatro semanas) durante os quais uma equipe de desenvolvimento trabalha para entregar um incremento de software funcional.

como o módulo de reserva e o processamento de pagamento, sejam validadas precocemente. A adoção de práticas como o *Product Backlog* [18]e as reuniões diárias facilitam a comunicação da equipe e a rápida adaptação a problemas técnicos de integração com APIs de mapas e pagamentos.

## 2.5 Arquitetura de Microsserviços e APIs RESTful

O núcleo funcional de uma plataforma de aluguel de bicicletas é a capacidade de conectar o usuário ao ativo mais próximo. Isto é viabilizado pelos *Location-Based Services*[19].

Para garantir a escalabilidade do sistema, a arquitetura deve ser projetada para suportar múltiplos acessos simultâneos. A utilização *de* APIs *RESTful* permite o desacoplamento entre o servidor *Backend* e as interfaces *Frontend* Web *e Mobile.*

Conforme Sommerville (2011), interfaces bem definidas através de protocolos HTTP permitem que diferentes clientes consumam os mesmos recursos de dados. No projeto de aluguel de bicicletas, isso significa que a lógica de cálculo de tarifas e disponibilidade de ativos é centralizada no servidor, enquanto o aplicativo móvel foca na experiência do usuário e captura de coordenadas GPS, comunicando-se via formato JSON.

## 2.6 Geocalização e Serviços Baseados em Localização (LBS)

O núcleo funcional de uma plataforma de aluguel de bicicletas é a capacidade de conectar o usuário ao ativo mais próximo. Isto é viabilizado pelos *Location-Based Services.*

### 2.6.1 GPS e *Geofencing*

O sistema utiliza as coordenadas de latitude e longitude fornecidas pelo GPS do dispositivo móvel. Para o cálculo de distância entre pontos geográficos, utiliza-se comumente a Fórmula de Haversine[20], que considera a curvatura da Terra para fornecer distâncias precisas em linha reta (vizinhança). Além disso, o conceito de *geofencing*[21] pode ser aplicado para delimitar áreas de atuação ou pontos de devolução permitidos.

---

[18] Lista ordenada e dinâmica de todas as funcionalidades, requisitos, melhorias e correções que devem ser incorporados ao produto.
[19] Serviços de Informação que utilizam dados de localização geográfica em tempo real para oferecer funcionalidades personalizadas ao utilizador.
[20] Na arquitetura de software, referem-se a componentes modulares que executam funções específicas (como processamento de pagamentos ou autenticação de usuários) e que comunicam entre si.
[21] Tecnologia que utiliza o GPS para criar perímetros geográficos virtuais.

## 2.7 Segurança e Privacidade de Dados

A viabilidade de uma plataforma de economia compartilhada depende intrinsecamente da confiança depositada pelos usuários no tratamento de suas informações. No contexto do sistema GeoBike, a segurança da informação é abordada sob a tríade[22] da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CID). Conforme Stallings (2014), a segurança em sistemas distribuídos exige mecanismos que protejam os dados tanto em repouso quanto em trânsito.

Com a promulgação da LGPD - Lei nº 13.709/2018, o projeto adota o princípio do *Privacy by Design*[23]. Isso significa que a privacidade não é um acessório, mas parte integrante da arquitetura do sistema. No GeoBike, o tratamento de dados sensíveis, como o histórico de geolocalização e documentos de identificação, é restrito à finalidade específica da execução do contrato de aluguel, garantindo ao usuário o direito de acesso, retificação e exclusão de seus dados, conforme preconiza a legislação brasileira.

### 2.7.1 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

No Brasil, a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) estabelece as diretrizes para a coleta e tratamento de dados pessoais. Para este projeto, o tratamento do histórico de localização e dos dados cadastrais deve ser amparado pela finalidade específica da execução do contrato de aluguel. A transparência sobre o uso desses dados é um requisito técnico e legal indispensável.

### 2.7.2 Criptografia e Pagamentos Digitais

A segurança das transações financeiras no GeoBike é garantida pelo uso de criptografia assimétrica e protocolos de comunicação segura. A aplicação utiliza o padrão *Transport Layer Security* (TLS) sobre o protocolo HTTPS, assegurando a integridade dos dados em trânsito e mitigando ataques de interceptação. Complementarmente, o armazenamento de credenciais de acesso é realizado por meio de algoritmos de *hashing*[24] robustos, como o *BCrypt*[25], que impossibilitam a reversão das senhas em texto claro mesmo em caso de acesso indevido à base de dados.

---

[22] Modelo de segurança composto por três pilares: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.
[23] Abordagem de engenharia de software que estabelece que a proteção de dados e a privacidade devem ser integradas ao sistema desde a concepção do projeto, e não apenas adicionadas como uma camada posterior
[24] Processo algorítmico que transforma um conjunto de dados (como uma senha) em uma sequência de caracteres de tamanho fixo, que é virtualmente impossível de ser revertida.
[25] Função de hashing de senhas baseada no algoritmo Blowfish. É amplamente recomendada por incluir um recurso de "sal" (salt) e possuir um fator de custo adaptável, o que torna o sistema extremamente resistente a ataques de força bruta.

No que tange ao fluxo de pagamentos, o sistema integra-se a gateways que operam sob a certificação *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCIDSS). Esta arquitetura utiliza a técnica de tokenização, na qual os dados sensíveis dos cartões são substituídos por identificadores criptográficos únicos (*tokens*), de modo que informações financeiras críticas nunca residam permanentemente nos servidores da plataforma. Essa abordagem reduz a superfície de ataque e alinha o projeto às melhores práticas de segurança e conformidade digital vigentes.

## 2.8 Interface e Experiencia do Usuário (UX/UI)

A aceitação de uma tecnologia depende da sua usabilidade. Segundo as Heurísticas de Nielsen (1994), o sistema deve ser intuitivo, minimizando a carga cognitiva do usuário. Em aplicações de mobilidade, o design *mobile-first* [26]é crucial, pois o usuário frequentemente interagirá com a plataforma em ambientes externos, sob luz solar ou em movimento, exigindo interfaces limpas, botões acessíveis e tempos de carregamento otimizados.

[26] Estratégia de design e desenvolvimento de software que estabelece que o projeto deve ser planeado e concebido primeiramente para dispositivos móveis (smartphones e tablets), para só depois ser adaptado para ecrãs maiores (desktops).

# 3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

## 3.1 Descrição da aplicação

## 3.2 Modelagem dos requisitos

### 3.2.1 Requisitos funcionais

### 3.2.2 Requisitos não funcionais

## 3.3 Casos de uso

### 3.3.1 Diagrama de caso de uso

## 3.4 Diagramas de Classes

## 3.5 Regras de negócio

## 3.6 Protótipo da aplicação (Wireframe)

## 3.7 Modelagem do banco de dados

### 3.7.1 Modelo entidade relacionamento (DER)

### 3.7.2 Modelo físico

## 3.8 Infraestrutura da aplicação

## 3.9 Acessibilidade

Aqui vão os aspectos de acessibilidade conforme as diretrizes de acessibilidade (WCAG) de acordo com a W3C

# 4 EXEMPLO DA APLICAÇÃO

# 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

**REFERÊNCIAS**

BANISTER, D. The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, v. 15, n. 2, p. 73-80, 2008.

BELK, R. You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of Business Research, v. 67, n. 8, p. 1595-1600, 2014.

BOTSMAN, R.; ROGERS, R. What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: HarperBusiness, 2010.

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CETESB. Qualidade do Ar no Estado de São Paulo 2020. São Paulo, 2020. Disponível em: http://www.legislacao.sp.gov.br. Acesso em: 15 ago. 2024.

GOODCHILD, M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal, v. 69, p. 211-221, 2007.

INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS. Relatório Anual 2020. São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.relatorio2020icidadessustentaveis.org. Acesso em: 15 ago. 2024.

NIELSEN, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. NN/g Nielsen Norman Group, 2024. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 15 ago. 2024.

RESNICK, P. et al. Trust through reputation. Communications of the ACM, v. 43, n. 12, p. 45-48, 2002.

SHAHEEN, S. Shared Mobility: Opportunities and Challenges. [S.l.]: Taylor & Francis, 2018.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

SUNDARARAJAN, A. The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism. Cambridge: MIT Press, 2016.

TADELIS, S. Reputation and Feedback Systems in Online Platform Markets. Annual Review of Economics, v. 8, p. 321-340, 2016.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

WAZLAWICK, R. S. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

**APÊNDICES << Opcional >>**

**GLOSSÁRIO << Opcional >>**